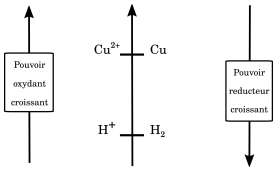
TP3 - Acide et métaux

NOM :
Prénom :

Expérience ❶ : Dans un tube à essais verser quelques millilitres de solution d'acide chlorhydrique (HCl) et introduire une tournure de cuivre.

Noter vos observations :

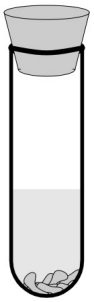


En utilisant la classification des couples rédox ci-contre, justifier vos observations.
Aide : la solution d'acide chlorhydrique (HCl) contient des ions hydrogène (H^+)

.....

.....

Expérience ❷ : Dans un tube à essais introduire de la poudre de fer (Fe) puis verser quelques millilitres de solution d'acide chlorhydrique (HCl)



Notez vos observations.

Appeler le professeur pour effectuer le test à la flamme. Si une détonation se produit, vous êtes en présence de dihydrogène (H_2)

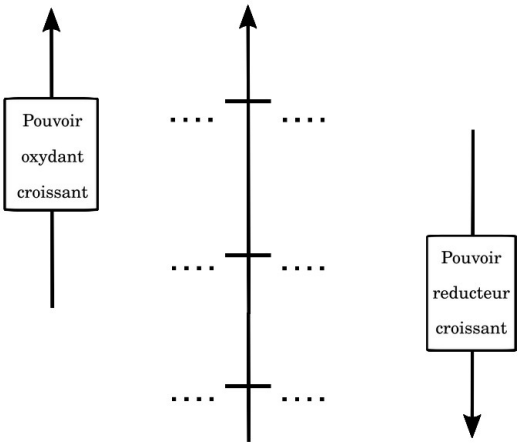
Prélever , un peu de liquide et l'introduire dans un autre tube à essai.

Ajouter quelques gouttes d'hydroxyde de sodium NaOH. Décrire la couleur du précipité observé.

A l'aide du tableau d'identification des ions présents ci-dessous, identifier l'ion présent dans la solution, entourer sa formule chimique dans le tableau.

Ion à identifier	Cl^-	SO_4^{2-}	Cu^{2+}	Zn^{2+}	Fe^{2+}	Fe^{3+}	Ca^{2+}
Nom	ion chlorure	ion sulfate	ion cuivre	ion zinc	ion fer (II)	ion fer (III)	ion calcium
Réactif	nitrate d'argent	chlorure de baryum	hydroxyde de sodium (soude)				oxalate d'ammonium
Expérience							
Couleur du précipité	blanc	blanc	bleu	blanc	vert foncé	rouille	blanc

Écrire les demi-équations de réaction puis l'équation bilan.

Verser la solution et le reste du métal dans le bêcher de récupération puis nettoyer votre matériel

Conclusion : Placer les couples H^+ / H_2 ; Cu^{2+} / Cu et Fe^{2+} / Fe dans l'échelle électrochimique ci-dessous :